Libros sobre Algoritmos Genéticos

https://gemini.google.com/app/53f9bd3da3de43f1

User prompt: recomiendame algunos libros para aprender algoritmos geneticos

Response: Aquí tienes una selección de libros destacados para aprender **Algoritmos Genéticos (AG) y Computación Evolutiva**, organizados desde la teoría clásica y divulgativa hasta la implementación práctica y aplicaciones avanzadas:

1. Fundamentos y Conceptos Básicos (Introducción Recomendada)

- **"An Introduction to Genetic Algorithms" — Melanie Mitchell**
    - **Por qué leerlo:** Es probablemente el mejor libro conceptual para empezar. Cubre de forma muy clara y accesible la intuición detrás del cruce, la mutación, la selección natural y el esquema Teorema del Esquema (*Schema Theorem*) de Holland, sin perder rigurosidad.
    - **Ideal para:** Quienes buscan entender los fundamentos teóricos antes de tirarse de lleno al código.
- **"Genetic Algorithms in Search, Optimization, and Machine Learning" — David E. Goldberg**
    - **Por qué leerlo:** Considerado una de las biblias del área. Escrito por un estudiante directo de John Holland (padre de los algoritmos genéticos), sienta las bases teóricas y matemáticas del campo.
    - **Ideal para:** Una comprensión profunda de cómo se comportan la representación de datos, los paisajes de aptitud (*fitness landscapes*) y la dinámica poblacional.

2. Enfoque Práctico e Implementación

- **"Algoritmos Genéticos con Python: Un enfoque práctico para resolver problemas de ingeniería" — Alejandro Tapia Córdoba, Álvaro Rodríguez del Nozal y Daniel Gutiérrez**
    - **Por qué leerlo:** Disponible en español, este texto se centra en la aplicación técnica directa. Trata desde la codificación de cromosomas y operadores hasta casos prácticos como despacho económico, optimización de recursos y redes.
    - **Ideal para:** Quienes prefieren aprender "manos a la obra" usando Python y librerías modernas.
- **"Hands-On Genetic Algorithms with Python" — Eyal Wirsansky**
    - **Por qué leerlo:** Enfocado totalmente en código moderno usando bibliotecas como **DEAP** (*Distributed Evolutionary Algorithms in Python*). Explica cómo combinar algoritmos genéticos con machine learning (por ejemplo, optimización de hiperparámetros o selección de características).
    - **Ideal para:** Programadores y científicos de datos que buscan integrar metaheurísticas en pipelines de Python.

3. Optimización Multiobjetivo y Temas Avanzados

- **"Multi-Objective Optimization using Evolutionary Algorithms" — Kalyanmoy Deb**
    - **Por qué leerlo:** Cuando un problema requiere optimizar múltiples funciones contrapuestas a la vez (como costo vs. rendimiento), los algoritmos monocriterio se quedan cortos. Este libro presenta detalladamente algoritmos fundamentales de optimización multiobjetivo como **NSGA-II**.
    - **Ideal para:** Investigación y problemas complejos de ingeniería con frentes de Pareto.
- **"Evolutionary Computation" — Kenneth A. De Jong**
    - **Por qué leerlo:** De Jong ofrece un marco unificado que engloba no solo algoritmos genéticos, sino también Estrategias Evolutivas (ES), Programación Genética (GP) y Programación Evolutiva (EP).
    - **Ideal para:** Comprender la Computación Evolutiva como una familia global de algoritmos.
- **"Genetic Programming: On the Programming of Computers by Means of Natural Selection" — John R. Koza**
    - **Por qué leerlo:** Libro histórico enfocado en **Programación Genética** (donde los individuos de la población no son vectores de parámetros, sino programas de computadora o estructuras en forma de árbol que evolucionan para resolver tareas).
    - **Ideal para:** Interesados en la evolución sintáctica de código y modelos analíticos.

💡 Ruta de aprendizaje recomendada:

1. **Paso 1 (Introducción):** Empieza con **Melanie Mitchell** para asimilar la terminología y la intuición teórica.
2. **Paso 2 (Práctica):** Continúa con **Tapia Córdoba et al.** o **Eyal Wirsansky** usando Python (particularmente con el framework DEAP) para construir tus propios operadores de cruce, mutación y funciones de *fitness*.
3. **Paso 3 (Especialización):** Si buscas optimización multiobjetivo o investigación avanzada, pasa a **Kalyanmoy Deb** o a la teoría unificada de **Kenneth De Jong**.

Sources

1. Popular Evolutionary Computation Books - Goodreads
2. Ingebook - ALGORITMOS GENÉTICOS CON PYTHON - Ingebook
3. Books in Evolutionary computation genetic algorithms programming
4. Evolutionary Algorithms (86 books) - Goodreads
